

융합 프로젝트 최종 결과 보고서

팀명	Team. TRAIIP
프로젝트명	프로젝트. AI, RE

1. 프로젝트 소개 및 팀구성

프로젝트 소개	프로젝트 개요. AI:RE는 Unreal Engine 5 기반 생존·크래프팅 게임과 Mobile Web, Discord를 연결한 AX(Agentic Experience) 멀티플랫폼 콘텐츠이다. 핵심 경험. 게임 안의 AI 동료 MAKO는 플레이어를 따라다니며 전투·회피·지원·제작·채집을 수행하고, 게임 밖에서는 동일한 핵심 범위의 Web-Discord를 통해 대화와 장기기억을 이어간다. 확장 접점. KakaoTalk은 별도 사용자 Profile을 사용하는 Chat 어댑터로 연동하여 일상 대화 채널을 확장하였다.
개발배경 및 목적	문제의식. 기존 AI 서비스는 플랫폼마다 별도의 자아와 기억으로 동작해 사용자가 접점이 바뀔 때마다 새로운 대상을 만나는 단절을 만든다. 목표. 본 프로젝트는 게임 속 동료와 게임 밖의 대화 상대를 하나의 관계로 연결한다. 플레이어가 MAKO와 생존·제작·전투를 진행하고, 게임 종료 후에도 대화를 이어가며, 그 맥락이 다시 게임 경험에 반영되는 구조를 구현하는 것이 목적이다. 장기 방향. 서로 다른 기기와 서비스에서도 같은 동료를 만나는 경험을 축적해, 다른 게임 IP와 현실 디바이스까지 확장 가능한 플랫폼 통합형 AI 동료의 기반을 마련한다.
기대효과 및 활용분야	관계의 연속성. 게임과 게임 밖에서 동일한 MAKO와 관계를 이어가며, 대화를 통해 생존·제작 정보를 안내받고 상황에 맞는 협력 행동을 제안받을 수 있다. 사용자 신뢰. Mobile Web과 Discord에서는 대화, 기억 조회·검색·정정·고정·삭제, 작업 요청을 제공해 사용자가 장기기억을 확인하고 관리할 수 있는 AI 경험을 지향한다. 활용 확장성. 생존게임의 반복 행동과 사건을 AI 동료의 기억으로 연결한 구조를 기반으로, 음성 인터페이스·다른 게임 IP·Physical AI로 확장할 가능성을 검토한다. 범위 유의사항. 모바일 작업 생성부터 UE 보상 수령까지의 전체 E2E는 최종 런타임 검증 전이므로, 현재 결과는 연동 기반과 클라이언트 프로토타입으로 구분한다.
팀구성 및 역할	최창욱 (Unreal) MAKO Companion의 로컬 행동·전투·작업 연동, UE↔Backend 통신, Game Context·Command Gateway, Mobile Web 연동과 통합 시연을 담당하였다. 오병일 (Unreal) 플레이어 조작, 생존·크래프팅·인벤토리와 전투 시스템을 담당하였다.

	이승형 (AI) AI 에이전트
--	------------------

2. 프로젝트 개발 세부 내용

개발환경 및 개발언어	게임 클라이언트. Unreal Engine 5.8, C++, Blueprint, StateTree, GAS, AI Perception, UMG, Animation Blueprint, Linked Anim Layer, Montage, AnimNotify State를 사용하였다. Backend-AI. Python 3.13, FastAPI, Uvicorn, LangGraph, Gemma Local LLM/OpenAI-compatible Provider, Pydantic, SQLAlchemy Async, SQLite, Alembic을 사용하였다. 외부 접점. Mobile Web은 strict TypeScript, Vite, HTML/CSS, AbortController와 Same-origin Proxy로 구현했으며, Discord는 discord.py-httpx 비동기 Client, KakaoTalk은 Kakao i Open Builder SkillPayload 어댑터로 구성하였다.
시스템 구성 및 아키텍처	기본 구조. PC UE5 게임 ↔ FastAPI Backend-SQLite-LLM ↔ Mobile Web을 기본으로 하고, Discord와 KakaoTalk은 외부 Client 또는 어댑터로 연결하였다. 데이터 흐름. 사용자 입력 또는 게임 이벤트에서 GameContextV1을 생성하고, Backend의 인증·Scope·Schema 검증과 LangGraph/LLM 처리를 거쳐 대사·구조화 명령 후보를 만든다. UE Command Gateway가 대상·거리·상태·만료·중복·Inventory Revision을 다시 검증한 뒤 StateTree, GAS, WorkOrder가 실제 동작을 실행한다. 안전 경계. UE가 현재 게임 상태와 최종 실행 권한을 보유한다. Backend 또는 LLM이 지연·실패해도 UE의 Idle-Follow-Return-Combat 같은 로컬 행동을 유지하도록 분리했다. 플랫폼 범위. Web-Discord는 AIRE_OPEN / demo-slot-1 / mako 범위를 공유하며, KakaoTalk은 demo-slot-1 / mako / kakao의 독립 Scope와 사용자별 Profile을 사용한다. 게임 내 GameWorld 시간과 외부 RealWorld 시간도 구분한다.
주요 기능	MAKO 로컬 AI. 추종·대기·복귀·전투·지원·제작·채집·Idle 행동을 StateTree와 GAS 기반으로 중재한다. 위협 감지, 대상 선택, 자을 회피와 회복 지원을 게임 상태에 따라 처리한다. 생존·전투·생활. 자원 채집, 작업대 제작, WorkOrder, 인벤토리·장비·공유 보관함, SaveGame을 구성했다. 전투는 GAS Attribute-Ability-Effect, 4단 콤보, 무기 Data Asset, 근접 Trace, 적 Target-Threat 처리를 포함한다. AI-동기화. Game Context, Command Gateway, 구조화 Command Candidate, Inventory Revision, Mutation ID, Durable Outbox, Game State 버전과 맥등성 경계를 마련해 외부 응답을 안전하게 처리한다. 게임 밖 경험. Mobile Web은 Chat, Memory 목록·검색·정정·고정·삭제·초기화, Memory Candidate Review, Offline Task 생성·조회·취소를 제공한다. Discord는 Chat·작업·기억·상태·도움말 Slash Command를 제공하며, KakaoTalk은 일반 Chat 어댑터로 연결했다.

	오프라인 작업. 서버 시간 기반 채집·제작 진행과 UE 동기화·Claim 연동 기반을 구성했다. 다만 모바일→서버→UE→보상 수령의 완성된 사용자 E2E는 최종 검증 대상이다.
생성형AI 활용 내용	대화·기억 파이프라인. 생성형 AI는 MAKO의 대화, 의도 분류, 행동 후보, 기억 후보 생성에 활용했다. LangGraph로 의도별 처리를 분리하고, RAG/GraphRAG 방향의 장기기억과 출처 기반 Memory로 관련 맥락을 전달한다. 검증 원칙. LLM 출력은 자유 문자열을 직접 게임 함수로 실행하지 않는다. 구조화된 후보를 Backend와 UE가 검증하며, Recipe·Item·Enemy·Location 같은 게임 사실은 검증된 데이터에서 제공한다. 제작 보조. 캐릭터·배경 콘셉트 비교, 무드보드·이미지 생성, 초기 3D 모델·텍스처 레퍼런스, UI·발표 비주얼 초안, 클라이언트 코드·Backend 구조·프롬프트·데이터셋 설계 보조에 생성형 AI를 활용했다. 최종 채택과 수정 판단은 팀이 수행했다.
기타	세계관·아트 방향. OUTOPIA는 코마 상태 주인공의 의식 세계이자, 반려 로봇의 현신인 AI 동료 MAKO와 생존하는 황량한 근미래 폐허다. 플레이어와 MAKO가 서로 다른 실루엣과 역할을 가지면서도 하나의 팀으로 보이도록 세계관·캐릭터·레벨·시네마틱·UI의 아트 방향을 통합했다. 통합 성과. MAKO 상태 HUD, 명령 UI, TargetScanner, 자원 채집 후 복귀 흐름, 레벨·시퀀스·애니메이션·무기 표현과 패키징 UI를 정리해 기능별 구현을 실제 시연 흐름으로 묶었다.

3. 후속 진행

후속 개발 및 고도화, 사업화 방향	신뢰성 고도화. Combat·Work·Inventory·Chat·Memory·HUD를 하나의 시연 흐름으로 반복 점검하고, UE Build·PIE·패키징·실제 모바일 조작을 검증한다. 정상·실패·Timeout·취소·중복·Owner 종료·Backend unavailable 경로의 E2E 증거를 확보한다. 콘텐츠·경험 확장. 몬스터·던전·제작·탐험 콘텐츠를 확장하고, UI/UX·시네마틱·애니메이션을 고도화한다. 음성 인식과 음성 출력을 추가해 동료 인터랙션의 자연스러움을 높이는 방향을 검토한다. 사업화 방향. 생존게임에서 검증한 멀티플랫폼 AI 동료 경험을 재사용 가능한 구조로 발전시켜 다른 게임 IP와의 연동 가능성을 검토한다. 장기적으로는 같은 정체성과 관계 맥락을 현실 디바이스로 옮기는 Physical AI·로보틱스 적용 가능성을 탐색한다. 운영 기반. 교육과정용 공개 Backend·Gemma 운영 종료 이후에는 별도 AIRE Server 또는 Mock Provider 기반의 실행·배포 체계와 보안·운영 정책을 정비한다.
-----------------------------------	---